

PLC alapismeretek

1. hét – Miért van szükség PLC-re?

Évfolyam: 12. évfolyam

Óraszám: 5 óra (2 óra elmélet + 3 óra gyakorlat)

Tanulási célok

- Megérti a PLC szerepét az ipari automatizálásban.
- Felismeri a relés és PLC-s vezérlések közötti különbségeket.
- Megismeri a PLC alapvető felépítését.
- Képes azonosítani a legfontosabb PLC-elemeket.
- Biztonságosan csatlakoztat egyszerű digitális bemeneteket és kimeneteket.

Bevezetés

Napjaink iparában szinte minden automatizált berendezés mögött PLC dolgozik. A PLC érzékelők jeleit dolgozza fel, döntéseket hoz a program alapján, majd vezérli a gépek működését.

Mi az automatizálás?

Az automatizálás célja a termelékenység növelése, az állandó minőség biztosítása, a biztonság javítása és az emberi hibák csökkentése.

Mi a PLC?

A PLC (Programmable Logic Controller) ipari számítógép, amely gépek és technológiai folyamatok vezérlésére szolgál.

Bemenetek → Program végrehajtása → Kimenetek

A PLC működési ciklusa

1. Bemenetek beolvasása
2. Program végrehajtása
3. Kimenetek frissítése
4. A ciklus újraindul (Scan Cycle).

Hol találkozunk PLC-vel?

Lift, közlekedési lámpa, autómosó, csomagológép, palackozó üzem, kazánház, szivattyútelep, légkezelő.

A PLC fő részei

Tápegység, CPU, memória, digitális bemenetek, digitális kimenetek, kommunikációs csatlakozók.

Relés vezérlés és PLC

Relés vezérlés: sok vezeték, nehéz módosítani.

PLC: kevés vezeték, programmal módosítható, egyszerűbb hibakeresés.

Laborfeladat

Az Eaton easy, LG kompakt PLC és Omron PLC megismerése. A tanulók azonosítják a tápcsatlakozókat, bemeneteket, kimeneteket és elvégzik egy nyomógomb és egy jelzőlámpa bekötését.

Mérnöki gondolkodás

Miért gazdaságosabb egy PLC programját módosítani, mint egy teljes relés vezérlést újrakábelezni? Beszéljük meg az ipari előnyöket.

IAP Extra

Az első PLC-ket az autóipar számára fejlesztették ki, hogy a gyártósorok gyorsan átállíthatók legyenek új modellek gyártására.

Önellenőrző kérdések

1. Mit jelent a PLC?
2. Mi az automatizálás célja?
3. Mi a Scan Cycle?
4. Sorolj fel öt PLC alkalmazási területet!
5. Mi a PLC legnagyobb előnye a relés vezérléssel szemben?

Idézet

„A jó PLC-program nemcsak működik, hanem évekkel később is könnyen érthető, biztonságosan bővíthető és egyszerűen karbantartható.”

– IAP mérnöki alapelv